



数学物理方程

Elegant $\text{\LaTeX}$ 经典之作

作者: DX

组织: Elegant $\text{\LaTeX}$ Program

时间: 9.9.2025

版本: 4.3

自定义: 信息



不要以为抹消过去，重新来过，即可发生什么改变。——比企谷八幡

目录

第1章 波动方程

东邪的 tip 1.1

偏微分方程的魅力，往往体现在它与其他数学分支相互交织的时刻。当偏微分方程与复变函数论、数学分析等理论建立联系时，许多原本复杂的问题便呈现出新的结构与视角。例如，傅里叶变换与留数理论都体现了一种相似的思想：通过在更高维度或更广阔的结构中重新表述问题，从而使原本难以处理的对象变得可分析、可计算。另一方面，从二维情形下的格林公式到三维空间中的对应形式，也揭示了维度变化所带来的深刻影响——维度的提升意味着信息量的增加与结构的丰富，但同时也带来了计算上的复杂性；而维度的降低则在一定程度上压缩了信息，却使问题在操作层面更加简洁与可控。正是在这种维度、结构与方法之间不断转换的过程中，偏微分方程展现出其独特的思想之美与方法论价值。

1.1 弦振动方程的建立

定义 1.1 (弦振动方程)

$$T \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = -F(x, t) \quad (1.13)$$

或

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t). \quad (1.14)$$

这就是外力作用下的弦振动方程，里面的 a 不是加速度，而是一个常数，它的物理意义是波速。其中

$$f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}$$

表示单位质量在 x 点处所受的外力。



东邪的 tip 1.2

- 第一项 $T u_{xx}$ ：弦因曲率产生的横向恢复力密度（单位长度上的力，单位 N/m）。在小挠度假设下，曲率 $\kappa \approx u_{xx}$ ，张力 T 近似为常数，故恢复力密度 $\approx T u_{xx}$ （方向指向曲率中心）。
- 第二项 ρu_{tt} ： ρ 为线密度（kg/m）， u_{tt} 为横向加速度（m/s²），其乘积 ρu_{tt} 是单位长度上的惯性项（N/m）。式中写作 $-\rho u_{tt}$ 是因为把惯性项移到等式左侧；等价地也可写

$$\rho u_{tt} = T u_{xx} - F(x, t).$$

- 右端 $F(x, t)$ ：外加横向力密度（单位 N/m），如分布载荷、风致力、磁致力等。正负号取决于所选的纵向正方向。

这就是外力作用下的弦振动方程，其中

$$f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}$$

表示单位质量在 x 点处所受的外力。

弦振动方程描述的是弦的振动或波动现象，它也称为**波动方程**（简称为波方程）。由于弦振动方程只含有两个自变量 x, t ，其中 t 表示时间， x 表示位置，因此它又称为一维波动方程。

同样，通过对弹性体振动过程中力学分析还可导出**二维波动方程**（例如薄膜振动）和**三维波动方程**（例如电磁波、声波的传播），它们的形式分别为：

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) + f(x, y, t), \quad (1.15)$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} \right) + f(x, y, z, t). \quad (1.16)$$

• $u(x, t)$ 表示弦在位置 x 、时刻 t 的位移（通常是垂直位移）。• x 空间变量，表示弦上质点的水平位置。• t 时间变量。

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right],$$

• $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ u 对空间变量 x 的二阶偏导数，描述弦的弯曲程度（曲率）。• $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}$ u 对时间变量 t 的二阶偏导数，表示弦的加速度。• T 弦的张力（单位：牛顿 N）。• ρ 弦的线密度（单位质量/长度，kg/m）。• $F(x, t)$ 外力密度，表示作用在 x 点的单位长度弦上随时间变化的外力（单位：N/m）。• $f(x, t) = \frac{F(x, t)}{\rho}$ 单位质量在 x 点处所受的外力，加速度形式的外力项。• $a^2 = \frac{T}{\rho}$ 波速平方，其中 $a = \sqrt{T/\rho}$ 是弦上传播的波速（单位：m/s）。

东邪的 tip 1.3 (波动方程简单推导)

设

$$y(x, t) = A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right],$$

则

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -A\omega^2 \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right],$$

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{A\omega^2}{u^2} \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi_0 \right].$$

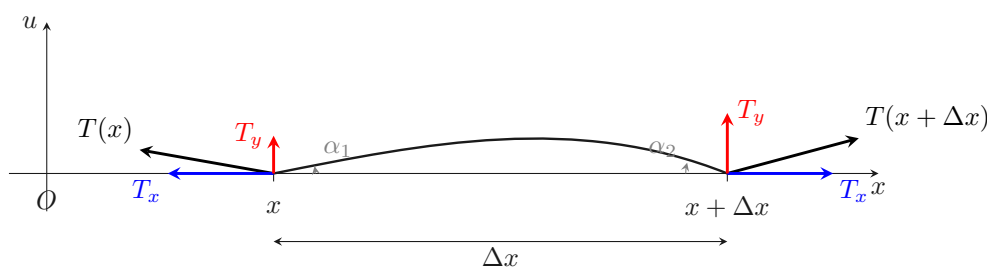
因此得到波动方程：

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2}.$$

这一切沿 x 轴方向传播的波动（横波或纵波）都满足。

推广到三维情形，电磁波、热传导等现象也满足：

$$\frac{\partial^2 \xi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 \xi}{\partial z^2} = \frac{1}{u^2} \frac{\partial^2 \xi}{\partial t^2}.$$



证明

因为弦只在 x 轴的垂直方向作横振动，所以水平方向的合力为零，即

$$T(x + \Delta x) \cos \alpha_2 - T(x) \cos \alpha_1 = 0. \quad (1.2)$$

由于假设弦仅在平衡位置附近作微小振动，故

$$\cos \alpha_1 = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right)^2}} \approx 1, \quad (1.3)$$

$$\cos \alpha_2 = \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} \right)^2}} \approx 1. \quad (1.4)$$

于是, 若忽略高阶小量, 即有

$$T(x + \Delta x) - T(x) = 0, \quad (1.5)$$

故 $T(x + \Delta x) = T(x) = T$, 也就是说, 张力的模长 $T(x)$ 是一个不依赖于 x 的常数 T 。

又由基本假设 (2) 知

$$\sin \alpha_1 \approx \tan \alpha_1 = \frac{\partial u(x, t)}{\partial x}, \quad (1.6)$$

$$\sin \alpha_2 \approx \tan \alpha_2 = \frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x}. \quad (1.7)$$

这里就像 $dy/dx, u$ 垂直位移 所以张力在 x 轴的垂直方向的合力为

$$T \sin \alpha_2 - T \sin \alpha_1 = T \left[\frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right],$$

从而在时间段 $(t, t + \Delta t)$ 内该合力产生的冲量为

$$\int_t^{t+\Delta t} T \left[\frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right] dt. \quad (1.8)$$

另一方面, 在时刻 t 弦段 $(x, x + \Delta x)$ 的动量为

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} dx,$$

在时刻 $t + \Delta t$ 该弦段的动量为

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho \frac{\partial u(x, t + \Delta t)}{\partial t} dx,$$

所以从时刻 t 到时刻 $t + \Delta t$, 弦段 $(x, x + \Delta x)$ 的动量增加量为

$$\int_x^{x+\Delta x} \rho \left[\frac{\partial u(x, t + \Delta t)}{\partial t} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right] dx. \quad (1.9)$$

由于在 $(t, t + \Delta t)$ 时间段内作用于该弦段的冲量应等于动量的增加, 故

$$\int_t^{t+\Delta t} T \left[\frac{\partial u(x + \Delta x, t)}{\partial x} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial x} \right] dt = \int_x^{x+\Delta x} \rho \left[\frac{\partial u(x, t + \Delta t)}{\partial t} - \frac{\partial u(x, t)}{\partial t} \right] dx,$$

从而

$$\int_t^{t+\Delta t} \int_x^{x+\Delta x} \left[T \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} \right] dx dt = 0. \quad (1.10)$$

由 $\Delta x, \Delta t$ 的任意性可知 (1.10) 式中的被积函数必须为零, 从而得到

$$T \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial x^2} - \rho \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2} = 0.$$

记 $\frac{T}{\rho} = a^2$, 就得到不受外力作用时弦振动所满足的方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0. \quad (1.11)$$

ρdx 就是质量

定理 1.1 (胡克定律 (Hooke's Law))

1. 弹簧形式 (一维最常见形式)

$$F = -kx$$

- F : 回复力 (方向与位移相反);
- k : 弹簧劲度系数 (stiffness constant), 反映弹簧的“硬度”;
- x : 形变量 (伸长或压缩的位移)。

2. 材料力学形式

$$\sigma = E \varepsilon$$

- σ : 应力 (单位面积上的力);
- ε : 应变, 相对伸长量

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{L};$$

- E : 杨氏模量 (Young's modulus), 是材料常数。

3. 应变的微分形式

设杆上某点的位移为 $u(x)$, 则相对伸长量为

$$\varepsilon = \frac{\Delta L}{\Delta x} = \frac{u(x + \Delta x) - u(x)}{\Delta x}.$$

取极限 $\Delta x \rightarrow 0$, 得局部应变

$$\varepsilon(x) = \frac{\partial u}{\partial x}.$$



命题 1.1 (张力分析)

一维振动中, 张力的来源与作用方式可分为两类典型模型:

A. 弦的横向振动 (恒张力模型)

弦在安装时两端被拉紧, 形成一个基准拉力 T_0 . 小振动时近似认为张力大小恒为 T_0 , 仅方向随弦的切线变化。

取一小段弦 $[x, x + \Delta x]$, 其两端张力大小相同为 T_0 , 但方向分别与切线夹角 $\theta(x)$ 、 $\theta(x + \Delta x)$ 一致。竖直方向上的合力为

$$T_0 \sin \theta(x + \Delta x) - T_0 \sin \theta(x) \approx T_0 \frac{\partial}{\partial x} (\sin \theta) \Delta x.$$

小斜率近似下 $\theta \approx u_x$ 且 $\sin \theta \approx \theta$, 于是

$$F_y \approx T_0 u_{xx} \Delta x.$$

应用牛顿第二定律, 质量 $\mu \Delta x$, 加速度 u_{tt} , 有

$$\mu \Delta x u_{tt} = T_0 u_{xx} \Delta x,$$

消去 Δx 得

$$\mu u_{tt} = T_0 u_{xx}.$$

因此, 横向振动中竖直方向回复力的机制是: 两端张力方向不同 $\Rightarrow$ 竖直分量不抵消 $\Rightarrow$ 形成回复力。本质上来源于预拉伸恒张力与小斜率几何近似。

B. 杆的纵向振动 (胡克定律模型)

这里的张力并非预拉紧的常数, 而是材料本身弹性产生。应变

$$\varepsilon = u_x, \quad \sigma = E\varepsilon = Eu_x,$$

张力 (轴力) 为

$$N = \sigma A = EA u_x.$$

两端轴力差即净力, 故平衡方程为

$$\rho A u_{tt} = (EA u_x)_x.$$

当 E, ρ 为常数时, 化为

$$\rho u_{tt} = E u_{xx}.$$



1.1.1 定解条件

定义 1.2 (经典解)

上面所导出的弦振动方程 (1.14) 包含未知函数 $u(x, t)$ 和它的关于自变量的偏导数, 所以是偏微分方程。对于一个偏微分方程来说, 如果有一个函数 $u(x, t)$ 具有方程中所需要的各阶连续偏导数, 且将它代入方程时能使方程成为恒等式, 就称这个函数为该方程的解 (或经典解)。

列出偏微分方程以后, 目的就是要求得该偏微分方程的解或研究解的性质。例如, 为了了解弦的振动情况, 就应该设法求出相应的弦振动方程的解。



我们看到, 弦振动方程 (1.14) 描述了弦作微小横振动时位移函数 $u(x, t)$ 所应满足的一般规律, 但仅仅利用它还不能完全确定所考察弦的运动状况。这是因为弦的运动还与其初始状态以及边界所处的状况有关, 因此还得给出一些其他条件才能完全确定弦的运动。

在上述弦振动问题中, 弦的两端被固定在 $x = 0$ 及 $x = l$ 两点, 因此有

$$u(0, t) = 0, \quad u(l, t) = 0, \quad (1.17)$$

东邪的 tip 1.4

因为两端都固定了所以两端的点不论什么时刻都是 y 方向位移都是零。

称为 **边界条件**。

此外, 设弦在初始时刻 $t = 0$ 时的位置和速度为

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u(x, 0)}{\partial t} = \psi(x), \quad (0 \leq x \leq l), \quad (1.18)$$

称为 **初始条件** (又称初值条件)。

东邪的 tip 1.5

初始条件描述的是弦在 $t = 0$ 这一瞬间的“起始状态”: $\varphi(x)$ 给出弦当时的形状 (各点的位置偏移), 而 $\psi(x)$ 给出弦当时的运动趋势 (各点的速度分布)。PDE 的解从这两条“起跑线”开始演化。

边界条件与初始条件总称为 **定解条件**。把弦振动方程 (1.14) 和定解条件 (1.17)、(1.18) 结合起来, 就得到如下

的定解问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0: \quad u = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t} = \psi(x), & (0 < x < l), \\ x = 0: \quad u = 0, & (t > 0), \\ x = l: \quad u = 0, & (t > 0). \end{cases} \quad (1.1)$$

定义 1.3 (第一类边界条件)

一般称形如 (1.17) 的边界条件为 **第一类边界条件** (又称狄利克雷 (**Dirichlet**) 边界条件)。对于弦振动方程的边界条件通常还可以有以下两种:



定义 1.4 (第二类边界条件)

若弦的一端 (例如 $x = 0$) 处于自由状态, 即可以在垂直于 x 轴的直线上自由滑动, 未受到垂直方向外力。在边界右端的张力的垂直方向分量是 $T \frac{\partial u}{\partial x}$, 由此得出在 $x = 0$ 处应成立

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0.$$

更一般地,也可以考虑更普遍的边界条件

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = \mu(t),$$

其中 $\mu(t)$ 是 t 的已知函数。

这种边界条件称为 第二类边界条件 (又称 诺伊曼 (Neumann) 边界条件)。



三种边界条件的直观感受 - Bilibili 视频

东邪的 tip 1.6

对于自由端,由于端点在竖直方向上不受外力作用,因此端点处的竖直方向合力必须为零。弦的张力大小记为 T ,为常数。在端点处,张力在竖直方向的分力可近似写作

$$F_y = T \sin \theta \approx T \frac{\partial u}{\partial x}.$$

因为 T 为定值,且自由端竖直方向合力为零,所以必须有

$$\left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=0} = 0, \quad \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=L} = 0.$$

定义 1.5 (第三类边界条件)

在应用中还会遇到另一种情形:将弦的一端固定在弹性支承上,也就是说此时支承的伸缩符合胡克定律。如果支承原来的位置为 $u = 0$,则 u 在端点的值表示支承在该点的伸长。例如在 $x = l$ 的一端,由胡克定律知弦对支承的拉力为 ku (方向与 u 的符号一致),而据上一小节的分析,弦所受支承拉力的垂直分量为 $T \frac{\partial u}{\partial x}$ (方向与 $\frac{\partial u}{\partial x}$ 的符号相反)。这两个力绝对值相等,符号相反,故有

$$-T \left. \frac{\partial u}{\partial x} \right|_{x=l} = k u|_{x=l},$$

其中 k 为弹性系数。因此在弹性支承的情形,边界条件归结为

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u \right) \Big|_{x=l} = 0,$$

其中 $\sigma = \frac{k}{T}$ 是已知正数。

同理,当 $x = 0$ 一端为弹性支承时,边界条件为

$$\left(-\frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u \right) \Big|_{x=0} = 0.$$

在数学中还可以考虑更普遍的边界条件

$$\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \sigma u \right) \Big|_{x=l} = v(t),$$

其中 $v(t)$ 是 t 的已知函数。

这种边界条件称为 第三类边界条件 (又称 罗宾 (Robin) 边界条件)。



罗宾边界条件视频链接

东邪的 tip 1.7

对于一段固定在弹性支撑上的弦,端点的平衡位置取为 $u = 0$ 。当 $u = 0$ 时,弹簧不产生伸长或压缩,因此弹力为零;同时弦在该点的张力竖直分量也为零,所以此时竖直方向合力为零。若端点发生位移 $u \neq 0$,则弹簧会产生回复力

$$F_{\text{spring}} = -ku,$$

而弦的张力竖直分量为

$$F_{\text{string}} = -T \frac{\partial u}{\partial x}.$$

由于端点在竖直方向不能凭空受力, 必须满足力的平衡条件

$$F_{\text{spring}} + F_{\text{string}} = 0,$$

从而得到边界条件

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{k}{T} u = 0.$$

命题 1.2 (常见边界条件及模态函数)

1. 固定端 (**Dirichlet** 边界条件) 数学形式:

$$u(0, t) = 0, \quad u(L, t) = 0$$

物理含义: 端点固定不动。模态函数:

$$\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 1, 2, \dots$$

2. 自由端 (**Neumann** 边界条件) 数学形式:

$$u_x(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) = 0$$

物理含义: 端点自由, 无竖直力。模态函数:

$$\cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

3. 弹性支撑 (**Robin** 边界条件) 数学形式:

$$u_x(0, t) + \frac{k}{T} u(0, t) = 0, \quad u_x(L, t) + \frac{k}{T} u(L, t) = 0$$

物理含义: 端点连接弹簧支承, 张力与弹力平衡。模态函数:

$$\sin(\lambda_n x) \text{ 或 } \cos(\lambda_n x),$$

其中 λ_n 由特征方程

$$\lambda_n \tan(\lambda_n L) = \frac{k}{T}$$

决定。

东邪的 tip 1.8

想象一根线上下晃动, 两端都固定就是 $\sin$ 方程两端都不固定就是 $\cos$ 方程。固定一段就是

1.1.2 作业

 **练习 1.1** 1. 细杆 (或弹簧) 受某种外界原因而产生纵振动, 以 $u(x, t)$ 表示静止时在 x 点处的点在时刻 t 离开原来位置的偏移。假设振动过程中所产生的张力服从胡克定律, 试证明 $u(x, t)$ 满足方程

$$\frac{\partial}{\partial t} \left(\rho(x) \frac{\partial u}{\partial t} \right) = \frac{\partial}{\partial x} \left(E \frac{\partial u}{\partial x} \right),$$

其中 ρ 为杆的密度, E 为杨氏模量。

 **练习 1.2** 2. 在杆纵振动时, 假设 (1) 端点固定; (2) 端点自由; (3) 端点固定在弹性支承上。试分别导出这三种情况下所对应的边界条件。

 **练习 1.3** 3. 试证: 圆锥形杆轴的纵振动方程为

$$E \frac{\partial}{\partial x} \left[\left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial u}{\partial x} \right] = \rho \left(1 - \frac{x}{h}\right)^2 \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

其中 h 为圆锥的高 (见图 1.3)。

- 练习 1.4 4. 长度为 l 的均匀弹性杆被铅直地放置在自由下落的电梯内, 其上端刚性地固定在电梯的天花板上, 下端是自由端。设电梯达到速度 v_0 时突然停止, 试写出杆的微小纵振动所满足的初边值问题。
- 练习 1.5 5. 在无阻尼的介质中, 一均匀弹性杆的一端刚性地固定着, 另一端受到一个与速度成正比的阻力的作用, 试写出杆的微小纵振动所满足的初边值问题。
- 练习 1.6 绝对柔软而均匀的弦线有一端固定, 在它本身重力的作用下, 此线处于铅垂的平衡位置, 试导出此线的微小横振动方程。
- 练习 1.7 (7) 一柔软均匀的细弦, 一端固定, 另一端是弹性支承。设该弦在阻力与速度成正比的介质中作微小的横振动, 试写出弦的位移所满足的定解问题。
- 练习 1.8 若 $F(\xi)$, $G(\xi)$ 均为其变元的二次连续可导函数, 验证

$$F(x-at), \quad G(x+at)$$

均满足弦振动方程 (1.11)。

- 练习 1.9 验证在锥

$$t^2 - x^2 - y^2 > 0$$

中, 函数

$$u(x, y, t) = \frac{1}{\sqrt{t^2 - x^2 - y^2}}$$

满足波动方程

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

1.2 达朗贝尔公式-波的传播

定义 1.6 (达朗贝尔公式)

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x-at) + \varphi(x+at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha. \quad (2.19)$$

这个公式称为达朗贝尔公式. 第一项来自初位移的左右传播, 第二项把初速度在特征扇形内的贡献累积起来

解决的是以下初值问题

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = 0, & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ t = 0: u(x, 0) = \varphi(x), \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x), & -\infty < x < \infty. \end{cases} \quad (2.7-2.8)$$

注[物理解释] 这是标准的一维波动方程。

- 没有外力项, 所以它描述的是 **自由振动的弦 (或波动介质)**。
- a 是 **波速**。
- $u(x, 0) = \varphi(x)$: 给定了弦在初始时刻 $t = 0$ 的 **形状 (初位置)**。例如: 把弦拉成一个弧形然后放开。
- $\frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = \psi(x)$: 给定了弦在初始时刻的 **速度分布 (初速度)**。例如: 如果 $\psi(x) = 0$, 表示弦一开始是静止的; 如果 $\psi(x) \neq 0$, 表示在某些位置上弦一开始就被甩动。

[h]

线性代数	偏微分方程 (PDE)
矩阵 A 作用在向量 v 上: Av	微分算子作用在解 $u(x, t)$ 上: $u_{tt} - a^2 u_{xx}$
一般向量被扭曲 (旋转、缩放、压缩)	一般方向上, 解的演化复杂且相互耦合
特征向量 : $Av = \lambda v$, 方向保持不变	特征线 : $x - at = \xi$ 或 $x + at = \eta$, 解的传播方向保持不变
揭示矩阵的“本征方向”	揭示 PDE 的“本征传播方向”
矩阵在特征向量方向上作用最简单: 仅缩放	PDE 在特征线上最简单: 化简为 $U_{\xi\eta} = 0$
本质: 寻找系统的固有方向	本质: 寻找方程的固有传播轨迹

命题 1.3 (为何引入特征变量 $\xi = x - at$, $\eta = x + at$)

考虑一维波动方程

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad (t > 0, -\infty < x < \infty).$$

1. 波动方程的本质. 该方程是一个 **双曲型 PDE**。数学上, 双曲型方程的特征曲线决定了解的传播方向; 物理上, 它描述扰动以有限速度 a 向两边传播。

2. 从算子分解的角度. 注意到

$$\frac{\partial^2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} = \left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right) \left(\frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right).$$

这意味着波动方程实质上是两个一阶“运输方程”的乘积:

$$\left(\frac{\partial}{\partial t} - a \frac{\partial}{\partial x} \right) \text{ 对应右行波 (速度 } a), \quad \left(\frac{\partial}{\partial t} + a \frac{\partial}{\partial x} \right) \text{ 对应左行波 (速度 } -a).$$

因此解天然应是“右行波 + 左行波”的叠加。

3. 特征线的本质. 特征线就是解不变的方向:

$$x - at = \xi = \text{常数}, \quad x + at = \eta = \text{常数}.$$

换句话说: - 在 $\xi = \text{常数}$ 的直线上, 解随时间以速度 a 向右传播; - 在 $\eta = \text{常数}$ 的直线上, 解随时间以速度 $-a$ 向左传播。

4. PDE 化简. 做变量替换

$$u(x, t) = U(\xi, \eta), \quad \xi = x - at, \quad \eta = x + at,$$

则原方程化为

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0 \implies \frac{\partial^2 U}{\partial \xi \partial \eta} = 0.$$

因此通解为

$$U(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta).$$

总结.

- 算子分解: 波动算子能拆成两个一阶算子 $\rightarrow$ 左右行波;
- 特征方向: ξ, η 正是这两个方向的特征坐标;
- 对角化思想: 换坐标系, 把复杂 PDE 化为最简单的 $U_{\xi\eta} = 0$;
- 物理图像: 解就是“形状不变、有限速度传播的波”, 左右叠加。

这正是达朗贝尔公式的理论来源。

首先, 我们考察自由振动情形下的初值问题 (I), 它可以通过自变量变换的方法求解。引入新自变量

$$\xi = x - at, \quad \eta = x + at. \quad (2.11)$$

利用复合函数求导数的法则, 得到

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial x} &= \frac{\partial u}{\partial \xi} \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial \eta} \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial u}{\partial \xi} + \frac{\partial u}{\partial \eta}, \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \frac{\partial \xi}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial \eta} \left(\frac{\partial u}{\partial x} \right) \frac{\partial \eta}{\partial x} = \frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} + 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2}. \end{aligned}$$

类似地,

$$\frac{\partial u}{\partial t} = a \left(\frac{\partial u}{\partial \eta} - \frac{\partial u}{\partial \xi} \right), \quad \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \left(\frac{\partial^2 u}{\partial \xi^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} + \frac{\partial^2 u}{\partial \eta^2} \right).$$

从而

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -4a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta}.$$

由于 $a^2 > 0$, 因此, 采用 (2.11) 式所示的新自变量, 方程 (2.7) 就化为

$$\frac{\partial^2 u}{\partial \xi \partial \eta} = 0. \quad (2.12)$$

命题 1.4 (经过变量替换后的公式)

由方程 (2.12), 可得通解

$$u(\xi, \eta) = F(\xi) + G(\eta), \quad (2.13)$$

其中 F, G 为任意可微函数。回到原变量, 得

$$u(x, t) = F(x - at) + G(x + at). \quad (2.14)$$

由初始条件 (2.8), 可得

$$F(x) + G(x) = \varphi(x), \quad (2.15)$$

$$a[-F'(x) + G'(x)] = \psi(x). \quad (2.16)$$

对 (2.16) 积分:

$$a[-F(x) + G(x)] + C = \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha, \quad (2.17)$$

其中 C 为常数。

结合 (2.15) 与 (2.17), 解得

$$\begin{cases} F(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) - \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha + \frac{C}{2a}, \\ G(x) = \frac{1}{2} \varphi(x) + \frac{1}{2a} \int_{x_0}^x \psi(\alpha) d\alpha - \frac{C}{2a}. \end{cases} \quad (2.18)$$

$$u(x, t) = \frac{\varphi(x - at) + \varphi(x + at)}{2} + \frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha. \quad (2.19)$$

依赖区间、决定区域与物理意义

1. 依赖区间

对于解 $u(x, t)$, 它只依赖于初始时刻 $t = 0$ 上区间 $[x - at, x + at]$ 的初值 $\varphi(x), \psi(x)$ 。换句话说, 要确定 (x, t) 处的解, 只需要知道初始线段 $[x - at, x + at]$ 上的数据, 其它地方的信息完全无关。达朗贝尔公式中的积分项

$$\frac{1}{2a} \int_{x-at}^{x+at} \psi(\alpha) d\alpha$$

正体现了这一点: (x, t) 的解取决于初速度在该区间上的“积分效应”。

2. 决定区域

若在初始轴 $t = 0$ 上只给定有限区间 $[x_1, x_2]$ 的数据, 则该区间所决定的解仅在由两条特征线

$$x = x_1 + at, \quad x = x_2 - at$$

与 $t = 0$ 轴围成的三角区域内起作用。在此三角区域外, 解与 $[x_1, x_2]$ 上的初始条件无关。这说明扰动不会瞬时传遍全空间, 而是以有限速度 a 沿特征线逐步传播。

3. 物理意义

- 初位形 $\varphi(x)$ 的影响随时间向两侧传播。
- 初速度 $\psi(x)$ 的贡献通过积分项反映出来, 但同样仅在 $[x - at, x + at]$ 内起作用。
- 超出该区间的初始条件, 对 (x, t) 完全没有影响。

综上, 这一性质被称为 **有限传播速度原理**, 它是双曲型 PDE 的核心特征。

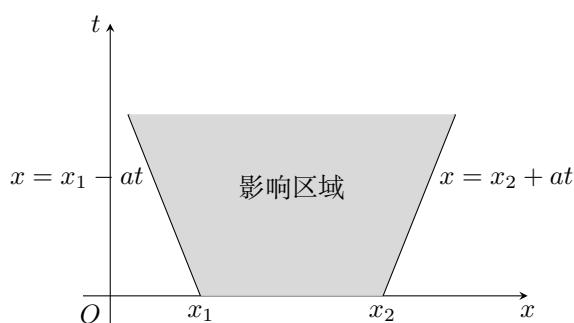


图 1.1: 给定区间 $[x_1, x_2]$ 的影响区域

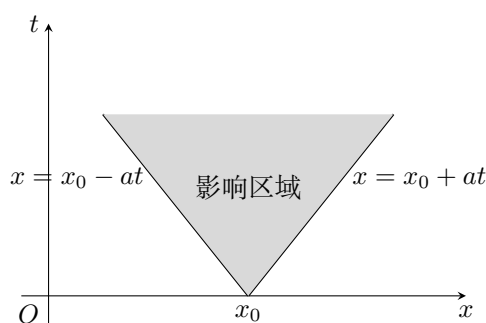


图 1.2: 给定点 x_0 的影响区域

在上面的讨论中, 我们看到在 (x, t) 平面上斜率为 $\pm \frac{1}{a}$ 的直线

$$x = x_0 \pm at$$

对波动方程的研究起着重要的作用, 它们称为波动方程的 **特征线**。

我们看到, 扰动实际上沿特征线传播。扰动以 **有限速度传播**, 这是弦振动方程的一个重要特点。

如图 1.1 与图 1.2 所示, 特征线围成的区域就是解的影响范围。

定理 1.2 (相容条件)

考虑波动方程的初始条件

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad u_t(x, 0) = \psi(x),$$

若要求解 $u(x, t)$ 在 $(x, t) = (0, 0)$ 附近具有二阶连续偏导数, 则 $\varphi(x), \psi(x)$ 必须满足角点相容条件:

$$\varphi(0) = 0, \quad \varphi''(0) = 0, \quad \psi(0) = 0.$$



注 这些条件保证了初始条件与边界条件在角点处彼此一致, 从而使解在 $(0, 0)$ 附近具有足够的光滑性。

1.3 求解非齐次

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = 0, \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty, \end{cases} \quad (2.9)$$

非齐次波动方程。

通解 = 齐次解 + 特解。零初始条件 $\Rightarrow$ 齐次解为 0。特解由达朗贝尔积分表示：

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

定理 1.3 (齐次化原理 (Duhamel 原理))

若 $W(x, t; \tau)$ 是初值问题

$$\begin{cases} u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, \tau), & t > 0, -\infty < x < \infty, \\ u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0, & -\infty < x < \infty, \end{cases}$$

的解 (其中 τ 为参数也就是 Δt_j 的连续化形式), 则

$$u(x, t) = \int_0^t W(x, t; \tau) d\tau \quad (2.35)$$

就是初值问题 (II) 的解。

Duhamel 原理的思想基础：把整个非齐次问题拆成无数个“小的齐次问题”，每个都从 t_j 开始。

命题 1.5 (把 t_0 时间作为起始改成 t_j 作为起始时间)

从 §1 中导出弦振动方程的过程中可知，自由项 $f(x, t)$ 表示时刻 t 时在位置 x 处单位质量所受的外力，而 $\frac{\partial u}{\partial t}$ 表示速度。把时段 $[0, t]$ 分成若干小的时段 $\Delta t_j = t_{j+1} - t_j$ ($j = 1, 2, \dots, l$)，在每个小的时段 Δt_j 中， $f(x, t)$ 可以看作与 t 无关，从而以 $f(x, t_j)$ 来表示。

由于

$$a(x, t_j) = f(x, t_j) = \frac{F(x, t_j)}{\rho},$$

而 $F(x, t_j)$ 表示外力，所以在时段 Δt_j 中自由项所产生的速度变量为 $f(x, t_j)\Delta t_j$ 。把这个速度变量看作是在时刻 $t = t_j$ 时的初始速度，它所产生的振动可以由下面的齐次方程带非齐次初始条件的初值问题来描述：

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 \widetilde{W}}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 \widetilde{W}}{\partial x^2} = 0, & t > t_j, -\infty < x < \infty, \\ t = t_j : \widetilde{W} = 0, \quad \frac{\partial \widetilde{W}}{\partial t} = f(x, t_j)\Delta t_j, & -\infty < x < \infty. \end{cases} \quad (2.32)$$

定义 1.7 (辅助解)

$\widetilde{W}(x, t)$ 其中上标的 $\sim$ (tilde) 表示这是一个辅助解：它不是最终解，而是指在时刻 $t = t_j$ 被激活的那一份局部波动解。

【非齐次波动方程的解】动画演示

东邪的 tip 1.9 (微小脉冲叠加原理)

1. 时间切片把外力 $f(x, t)$ 看作是由很多个极小时间片 Δt_j 上的“脉冲”组成。
2. 单个脉冲的作用在 $t = t_j$ 的那一刻，这个脉冲相当于给弦施加了一个瞬间的速度分布 $f(x, t_j)\Delta t_j$ 。于是会在 $t > t_j$ 时激发出一个小波动解 $\widetilde{W}_j(x, t)$ 。
3. 波的分解每个 $\widetilde{W}_j$ 又会按照波动方程的本质，分解成左行波和右行波，分别以速度 a 向两边传播。
4. 叠加原理由于波动方程是线性的，所有这些小脉冲解 $\widetilde{W}_j$ 可以线性叠加。把所有时刻的贡献加起来，就得到了最终的非齐次解：

$$u(x, t) = \sum_j \widetilde{W}_j(x, t) \implies u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau.$$

总结：非齐次波动解 = 每个时刻的“瞬间小扰动”所激起的左右行波的线性叠加。

证明 其解记为 $W(x, t; t_j, \Delta t_j)$ 。按照叠加原理，自由项 $f(x, t)$ 所产生的总效果可以看成是无数个这种瞬时作用所产生的效果的叠加。这样，定解问题 (II) 的解 $u(x, t)$ 应表示成

$$u(x, t) = \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^l \widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j). \quad (2.33)$$

由于 (2.32) 式为线性方程，所以 $\widetilde{W}$ 与 Δt_j 成正比，故如果记 $W(x, t; \tau)$ 为齐次方程的定解问题。；后面是参数

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 W}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 0, & (t > \tau, -\infty < x < \infty), \\ t = \tau: W = 0, \quad \frac{\partial W}{\partial t} = f(x, \tau), & (-\infty < x < \infty), \end{cases} \quad (2.34)$$

的解，则

$$\widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j) = \Delta t_j W(x, t; t_j).$$

于是定解问题 (II) 的解可表示为

$$\begin{aligned} u(x, t) &= \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^l \widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j) \\ &= \lim_{\Delta t_j \rightarrow 0} \sum_{j=1}^l W(x, t; t_j) \Delta t_j \\ &= \int_0^t W(x, t; \tau) d\tau. \end{aligned}$$

命题 1.6 (变量 τ 的由来)

设 $\widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j)$ 表示在时刻 t_j 上施加持续时间 Δt_j 的一个小脉冲所产生的解。由于波动方程是线性的，有

$$\widetilde{W}(x, t; t_j, \Delta t_j) = \Delta t_j W(x, t; t_j),$$

其中 $W(x, t; t_j)$ 表示单位脉冲（强度为 1）在 t_j 激发出的解。

- t_j 是离散的小时间点；
- Δt_j 是对应的时间步长；
- 在极限 $\Delta t_j \rightarrow 0$ 下，离散点列 $\{t_j\}$ 变为连续变量 τ ；
- 因此

$$\sum_j W(x, t; t_j) \Delta t_j \rightarrow \int_0^t W(x, t; \tau) d\tau.$$

这就是积分表达式中变量 τ 的来源：它是由离散时间点 t_j 在极限下连续化得到的。

为写出 $W(x, t; \tau)$ 的具体表达式，在初值问题 (2.34) 中作变换 $t' = t - \tau$ 。相应地，(2.34) 化为

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 W}{\partial t'^2} - a^2 \frac{\partial^2 W}{\partial x^2} = 0, & t' > 0, -\infty < x < \infty, \\ t' = 0: W = 0, \quad \frac{\partial W}{\partial t'} = f(x, \tau), & -\infty < x < \infty, \end{cases} \quad (2.36)$$

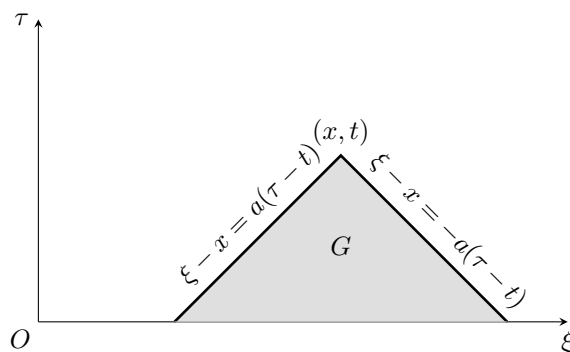
的形式。于是利用达朗贝尔公式 (2.19)，由于此处的初位移为 $\varphi(x) = 0$ ，故达朗贝尔公式中的 $\frac{1}{2}[\varphi(x + at') +$

$\varphi(x - at')$ 项消失, 仅剩与初速度有关的积分项, 其中 $\psi(x) = f(x, \tau)$. 就得其解为

$$W(x, t; \tau) = \frac{1}{2a} \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi. \quad (2.37)$$

再代入 (2.35) 式, 就得到所考察的初值问题 (II) 的解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \int_0^t \int_{x-a(t-\tau)}^{x+a(t-\tau)} f(\xi, \tau) d\xi d\tau = \frac{1}{2a} \iint_G f(\xi, \tau) d\xi d\tau. \quad (2.38)$$



命题 1.7 (图的意义 (非齐次一维波动方程))

考虑

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = f(x, t), \quad u(x, 0) = 0, \quad u_t(x, 0) = 0.$$

其格林函数型解为

$$u(x, t) = \frac{1}{2a} \iint_G f(\xi, \tau) d\xi d\tau,$$

其中积分区域 G 即图中的等腰三角形。坐标轴为: 横轴 ξ (空间积分变量), 纵轴 τ (时间积分变量)。三角形的两条斜边由特征线

$$\xi - x = \pm a(\tau - t)$$

给出, 它们从顶点 (x, t) 向下延伸至 $\tau = 0$ 处的端点 $\xi = x \pm at$ 。物理上, 对观察点 (x, t) 的影响只来自过去时刻 $0 \leq \tau \leq t$ 且满足

$$x - a(t - \tau) \leq \xi \leq x + a(t - \tau)$$

的源项 $f(\xi, \tau)$; 这些“可达”的 (ξ, τ) 正好构成区域 G 。换言之, G 是由特征线围成的影响域 (domain of dependence), 积分 $\iint_G f$ 给出了外力在该域内对点 (x, t) 的全部

命题 1.8 (初边值问题的结构)

为了唯一确定波动方程的解, 必须同时给出偏微分方程本身、初始条件和边界条件。具体如下:

1. 偏微分方程 (PDE 本身)

$$u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0, \quad 0 < x < L, \quad t > 0.$$

它描述了解的演化规律, 但单独并不能确定解。

2. 初始条件 (时间方向约束)

$$u(x, 0) = \varphi(x), \quad 0 < x < L,$$

$$u_t(x, 0) = \psi(x), \quad 0 < x < L.$$

前者给出 $t = 0$ 时弦的形状 (位移), 后者给出 $t = 0$ 时弦的速度。这两个条件共同决定了时间演化的起点。

3. 边界条件 (空间方向约束) 常见类型包括:

- Dirichlet 边界: $u(0, t) = u(L, t) = 0$ (两端固定);
- Neumann 边界: $u_x(0, t) = u_x(L, t) = 0$ (两端自由);
- Robin 边界: $u_x(0, t) - k u_t(0, t) = 0$ (端点与外界介质相互作用)。

边界条件规定了解在空间端点的行为。

因此, 初边值问题 = PDE 本身 + 两个初始条件 + 边界条件。三者合起来, 才能保证解的存在唯一性。

1.3.1 分离变量法

我们首先求方程的可以分离变量的非平凡 (即不恒等于零) 特解

$$u(x, t) = X(x)T(t),$$

并要求它满足相应的齐次边界条件。

定义 1.8

把双变量函数拆成了两个单变量函数, 让求导大大简答基本步骤 (简述)

1. 设 $u = X(x)T(t)$ 并代入 PDE, 得到分离常数 λ ;
2. 先解空间特征方程, 得到特征值 $\{\lambda_n\}$ 与特征函数 $\{X_n\}$;
3. 再解时间方程得到 $T_n(t)$;
4. 叠加 $u(x, t) = \sum c_n X_n(x) T_n(t)$;
5. 由初值/初始速度等条件用正交性求 c_n ;
6. 遇到非齐次边界, 先作稳态平移使之齐次; 有源项可用特征展开或 Duhamel 原理。

利用叠加原理, 上述初边值问题可以分解为下列两个初边值问题:

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = f(x, t), & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0: u = \varphi(x), \frac{\partial u}{\partial t} = \psi(x), & (0 < x < l), \\ x = 0: u = 0, \quad x = l: u = 0, & (t > 0). \end{cases}$$

$$u = u_1 + u_2$$

解 = 通解 + 特解

$$\begin{aligned} \text{(I)} \quad & \begin{cases} \frac{\partial^2 u_1}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_1}{\partial x^2} = 0, & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0: u_1 = \varphi(x), \frac{\partial u_1}{\partial t} = \psi(x), & (0 < x < l), \\ x = 0 \text{ 和 } x = l: u_1 = 0, & (t > 0); \end{cases} \\ \text{(II)} \quad & \begin{cases} \frac{\partial^2 u_2}{\partial t^2} - a^2 \frac{\partial^2 u_2}{\partial x^2} = f(x, t), & (t > 0, 0 < x < l), \\ t = 0: u_2 = 0, \frac{\partial u_2}{\partial t} = 0, & (0 < x < l), \\ x = 0 \text{ 和 } x = l: u_2 = 0, & (t > 0). \end{cases} \end{aligned}$$

例题 1.1

$$u(x, t) = X(x)T(t).$$

假设方程的特解可以分离变量表示为 $u(x, t) = X(x)T(t)$, 其中 $X(x)$ 仅依赖于 x , $T(t)$ 仅依赖于 t 。

$$X(x)T''(t) - a^2 X''(x)T(t) = 0.$$

将 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 代入波动方程 $u_{tt} - a^2 u_{xx} = 0$, 得到关于 X 与 T 的乘积形式方程。